

1. Titolo

AI Swimming Motion Analyzer

Analisi biomeccanica del nuoto, a partire da un video.

Proof of Concept funzionante - costo di sviluppo e di esercizio: 0 euro.

Massimo Davide Fedrigo - ITS ICT Academy Roma, corso AI Projects Development.

2. Il problema

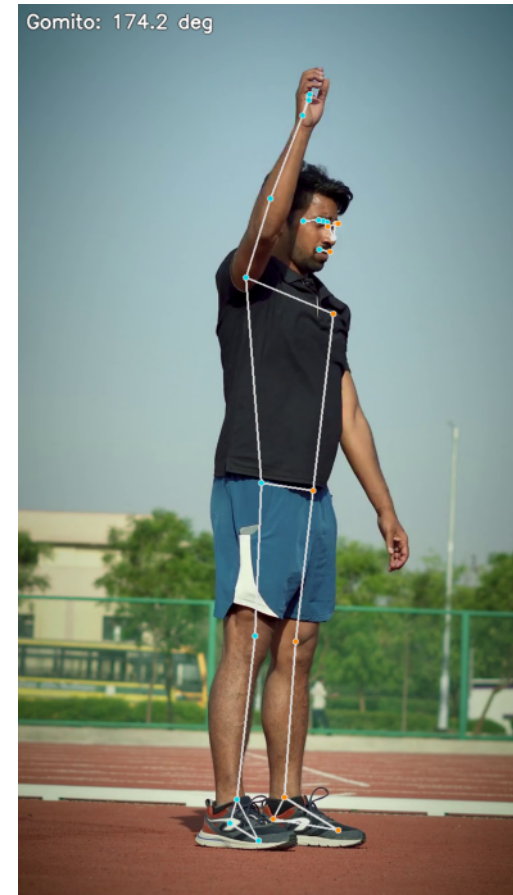
- L'analisi biomeccanica del nuoto oggi e' roba d'elite: sistemi professionali costosi, installazioni in vasca complesse.
- L'occhio dell'allenatore non misura: niente angoli, niente frequenze, niente numeri confrontabili nel tempo.
- Chi vuole innovare qui affronta subito costi hardware ALTI senza sapere se il software reggera'.

3. L'idea

- Separare il rischio software dal rischio hardware.
- PRIMA: dimostrare che la pipeline di analisi funziona, a secco, a costo zero, su un PC qualsiasi. (<- questo PoC, FATTO)
- POI: investire in hardware (telecamere subacquee, edge, sensori) sopra un software già provato. (<- la richiesta di oggi)

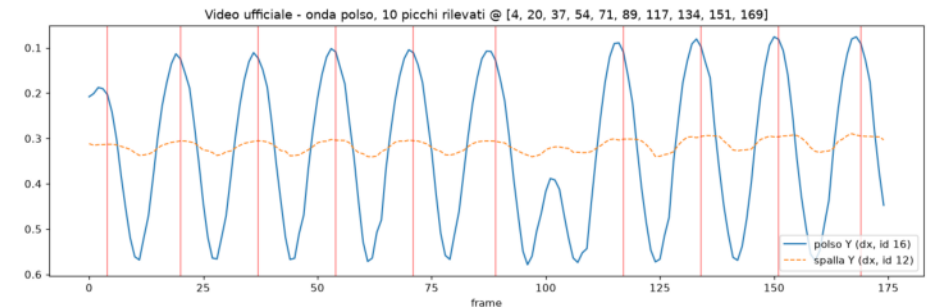
4. La soluzione (come funziona)

- Video laterale -> rete neurale di pose estimation (33 punti del corpo, in locale, senza cloud) -> motore matematico deterministico -> dashboard con KPI live ed export CSV.
- AI dove serve percepire, matematica dove serve misurare: risultati riproducibili bit a bit, verificabili, difendibili.
- Zero API, zero abbonamenti, zero dati che lasciano la macchina.



5. Demo dal vivo

- Ora, davanti a voi: carico il video di riferimento e il sistema conta 10 bracciate in tempo reale, misura l'angolo del gomito frame per frame e calcola un indice di regolarita' del ritmo (Fluidity 93/100).
- Ripetibile all'infinito con gli STESSI numeri: due esecuzioni producono risultati identici bit a bit (test di riproducibilita' documentato).



6. Validazione onesta

- Conteggio bracciate: manuale 10 vs automatico 10 (differenza 0).
- Robustezza: braccio coperto per 100 frame -> nessuna bracciata inventata, nessun crash (il sistema puo' sottostimare dopo occlusioni lunghe, MAI sovrastimare: limite documentato).
- Privacy by design: nessun video salvato, solo metriche anonime.
- Ogni numero di questa presentazione e' riproducibile dal repository.

Export sessioni - data/sessions.csv (dati reali)

timestamp	bracciate_totali	fluidity_score	angolo_medio	angolo_max
2026-07-13T22:55:44	2	0.0	146.25	179.92
2026-07-13T22:55:44	2	0.0	146.25	179.92
2026-07-14T00:18:46	10	93.1	163.17	179.92

7. Cosa NON dimostra questo PoC (e perche' e' un pregio)

- Non dimostra la validita' biomeccanica in acqua: quella richiede la fase hardware ed e' esattamente cio' che chiediamo di finanziare.
- Ogni claim e' verificabile: specifica congelata, 41 task tracciate, registro incidenti pubblico nel repository.
- Sappiamo esattamente cosa abbiamo provato e cosa resta da provare.

8. Architettura pronta a crescere

- Tre moduli disaccoppiati: visione / metriche / interfaccia.
- Il motore metriche e' gia' testato (23 unit test) e riusabile identico nella versione con telecamere subacquee.
- Il modello di posa e' sostituibile (oggi MediaPipe, domani modelli custom addestrati sui dati raccolti in vasca).

9. Roadmap con i fondi

- Fase 1 (finanziata): sandbox di ripresa proprietario + protocollo di acquisizione + prime riprese in vasca (camere sopra/sott'acqua).
- Fase 2: mini-PC edge a bordo vasca, analisi in tempo reale.
- Fase 3: sensor fusion (IMU/LiDAR), multi-atleta, validazione scientifica con preparatori e atleti.
- Il software di analisi c'e' gia': i fondi comprano hardware e dati.

10. La richiesta

- Il rischio software e' azzerato: pipeline end-to-end funzionante, riproducibile, a costo zero, dimostrata dal vivo oggi.
- Chiediamo un finanziamento per la fase hardware: telecamere subacquee, mini-PC edge, sensori e riprese in vasca. Il budget di dettaglio si definisce insieme, sopra un software gia' provato.
- Repository completo e verificabile:
github.com/Maxdavi789/Aquatic-intelligence-system
- Disclaimer: non e' un dispositivo medico e non fornisce consigli clinici o di prevenzione degli infortuni.